

Prova II – Engenharia de Software II – DSM - Prof. André Olímpio - 29/10/2025

Nome: _____ **GABARITO** _____

Valor: 2 pts. cada questão

Serão consideradas somente as respostas desta tabela.

1	2	3	4	5
B	D	D	C	E

1 – O Diagrama de Classes é um dos principais diagramas da UML (Unified Modeling Language) e tem como objetivo representar a estrutura de um sistema de software, mostrando, como o próprio nome sugere, as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas, como associações, heranças e composições. Esse diagrama é essencial na fase de modelagem do sistema, pois fornece uma visão conceitual e lógica das entidades que farão parte do software e de como estas interagem entre si.

Baseando-se nas informações apresentadas e nos conhecimentos sobre UML discutidos em sala de aula, analise as afirmativas a seguir sobre o Diagrama de Classes e assinale a alternativa correta.

- I. O diagrama representa o comportamento dinâmico do sistema, descrevendo com detalhes como os objetos interagem ao longo do tempo.
- II. A herança é um tipo de relacionamento em que uma classe filha herda atributos e/ou métodos de uma classe mãe.
- III. A composição indica uma relação “todo-parte”, na qual as partes podem existir independentemente do todo.
- IV. Os métodos de uma classe devem ser representados no diagrama apenas se este tiverem visibilidade pública.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.**
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 – O Diagrama de Sequência é um dos diagramas comportamentais da UML que mostra como os objetos interagem entre si durante um período de tempo, descrevendo assim a sequência exata de mensagens trocadas entre estes objetos para realizar uma determinada funcionalidade do sistema. Esse tipo de diagrama é útil para visualizar o fluxo de execução de um caso de uso, permitindo identificar a ordem das chamadas de métodos e a colaboração entre os componentes do sistema.

Baseando-se nas informações apresentadas e nos conhecimentos sobre UML discutidos em sala de aula, analise as afirmativas a seguir sobre o Diagrama de Sequência e assinale a alternativa correta.

- I. O diagrama de sequência foca nas ações (métodos) descritos no diagrama de classes, visualizando estaticamente como seria o passo a passo da execução de cada caso de uso existente no sistema.
- II. As mensagens entre objetos são representadas por setas horizontais, indicando a direção da comunicação.
- III. O eixo vertical do diagrama representa a passagem do tempo, de cima para baixo.

Prova II – Engenharia de Software II – DSM - Prof. André Olímpio - 29/10/2025

IV. Deve-se criar um diagrama de sequência para cada situação possível em um caso de uso.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.**
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 – Os testes de unidade são uma das etapas fundamentais do processo de garantia da qualidade de software. Seu objetivo é verificar se cada unidade ou componente individual do código (função, método ou classe) funciona corretamente de forma isolada. Esses testes são normalmente automatizados e realizados pelos próprios desenvolvedores, ajudando a identificar erros precocemente, reduzir custos de correção e aumentar a confiabilidade do sistema antes das fases de integração e validação.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que melhor descreve o propósito dos testes de unidade.

- a) Validar o sistema de maneira parcial em seu ambiente real de operação, permitindo inclusive a execução com todos os módulos integrados.
- b) Avaliar o desempenho do sistema sob condições específicas, como em execuções extremas de carga e estresse.
- c) Verificar se o software atende integralmente aos requisitos funcionais e não funcionais definidos pelo cliente.
- d) Testar individualmente cada parte do código para garantir que funcione conforme o esperado.**
- e) Garantir que a integração entre os módulos ocorra sem falhas e com comunicação correta.

4 - No Scrum, um dos principais frameworks ágeis utilizados no desenvolvimento de software, o Product Owner (PO) é o profissional responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho da equipe, representando os interesses do cliente e dos demais stakeholders, sendo a principal interface entre estas partes.

Com base nas informações apresentadas e no Guia do Scrum disponibilizado pelo professor, analise as afirmativas a seguir sobre o papel do Product Owner (PO) e assinale a alternativa correta.

- I. É o responsável por remover impedimentos técnicos e garantir que o time mantenha o ritmo de trabalho adequado.
- II. É o responsável por definir, priorizar e gerenciar os itens do Product Backlog de acordo com o valor de negócio para o cliente.
- III. É o responsável por garantir que todos os membros da equipe compreendam os objetivos e requisitos do produto.
- IV. É responsável por supervisionar tecnicamente o desenvolvimento e a implementação do código-fonte.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.**
- d) Somente a afirmativa IV está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 - No método ágil Scrum, o Scrum Master é o responsável por garantir que o framework seja compreendido e aplicado corretamente pela equipe, atuando como um facilitador do processo, sendo seu papel é essencial para o bom funcionamento do processo e para o desenvolvimento contínuo da equipe.

Prova II – Engenharia de Software II – DSM - Prof. André Olímpio - 29/10/2025

Com base nas informações apresentadas e nos seus conhecimentos sobre o método Scrum, analise as afirmativas a seguir sobre o papel do Scrum Master e assinale a alternativa correta.

- I. Necessariamente deve ser o integrante da equipe com maior conhecimento dos conceitos existentes no método Scrum.
 - II. Deve garantir a comunicação eficiente entre os membros do time, seguindo assim corretamente as práticas e valores do Scrum.
 - III. Define e prioriza as ações a serem inseridas no Sprint Backlog, garantindo a distribuição das tarefas entre os integrantes do time e supervisionar continuamente a execução correta de cada uma destas tarefas.
 - IV. Auxilia o Product Owner e os demais integrantes do time a entenderem os objetivos e manter o foco nas ações realizadas na Sprint.
- a) Somente a afirmativa I está correta.
 - b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
 - d) Somente a afirmativa IV está correta.
 - e) **Todas as afirmativas estão corretas.**